한국교육학연구 제31권 제2호
The Korea Educational Review
2025. 6. Vol.31. No.2. pp.

탐색적 요인분석을 통한 교직생애주기 기반 교원 AI·디지털 역량지표 개발 타당화 연구

[요 약]

본 연구는 AI·디지털 수업 역량 지표를 개발·타당화하고, 교직 생애주기에 따른 AI·디지털 수업 역량의 중요도 차이를 규명하는 데 목적이 있다. 선행연구 검토와 전문가 델파이 조사 및 FGI를 통해 3개 상위 역량과 17개 하위 역량, 총 51문항을 도출하였으며, 초·중등 교사 315명을 대상으로 설문조사를 실시하였다. 탐색적 요인분석 결과, 15개 하위 역량과 45개 문항으로 구성된 3요인(이해, 교육적 활용, 전문성 개발) 구조가 도출되었고, 각 문항은 신뢰도와 타당도 모두에서 양호한 수준을 보였다. 교직 생애주기별 AI·디지털 역량 차이를 분석한 결과, 10개 역량에서 통계적으로 유의한 차이가 나타났으며, 특히 심화기 교사가 다수 역량에서 중요도를 낮게 인식하는 경향이 확인되었다. 본 연구는 생애주기 기반 맞춤형 교원 연수 및 정책 설계를 위한 기초자료를 제공한다.

주제어 : 교직생애주기, AI·디지털 역량, 탐색적 요인분석, 교원 전문성 개발, 맞춤형 교원연수

I. 서론

디지털 전환이 강조되면서 학교교육에서 AI와 디지털이 차지하는 비중은 점차 높아지고 있다. 그래서 AI를 포함한 첨단 기술들은 수업을 돕기 위한 보조 도구의 역할을 넘어 수업 활동을 운영하기 위한 핵심적인 전략이라고 볼 수 있다(신수범, 2023; 황영식 외, 2023). 수업의 설계, 실행, 평가 과정에서도 AI나 디지털의 역할이 커지고 있다. 이와 같이 수업과정에서 활용되는 도구가 늘어날수록 이런 도구를 활용해야 하는 교사의 역량도 함께 강조되고 있다. 이제 교사의 AI 디지털 역량은 학습자의 미래역량을 함양하기 위한 필수적인 교수역량으로 인식되고 있다(신형석 외, 2023; 이대열, 2023). 이에 따라 최근 교육정책과 교원연수에서도 AI 디지털 역량 강화를 위한 다양한 시도가 이루어지고 있으며, 역량 중심 교육과정과 연계된 교원 전문성 개발이 강조되고 있다(교육부, 2021).

그래서 다양한 교원연수를 통해서 AI 디지털 역량의 제고를 위하여 노력하고 있다. 그런데 이런 교원연수는 교원의 경력에 따라서 다르게 이해되거나 활용될 가능성이 높다. 왜냐하면 디지털과 관련된 내용을 연수를 통해서 배웠다고 하더라도 그것을 수업에 어떻게 적용할 것인지는 교사의 이해수준에 따라서 달라지기 때문이다(유호민, 2020). 즉, 연수를 통해서 새로운 디지털 역량을 배웠다고 하더라도 수업에 적용되기 과정에서 교사 개인의 경력에 따라서 적용되는 수준이나 방법이 다르기 때문이다.

교사의 직업경력에 따라서 수업이나 교육에 대한 이해도가 달라지기 때문에 나타나는 현상이라고 할 수 있다. 연수를 통해서 어떤 역량을 배웠다고 하더라도 그것을 적용하기 위해서는 교사의 생애주기적인 성장 및 심화 수준에 따라서 다르게 적용될 수 있다. 이것을 교직생애주기라고 하는데 교직경력에 따라서 지속적으로 변화하고 심화되는 특성을 갖고 있다(윤희정, 2013; 신수범, 2023). 교직생애주기는 평생교육 차원에서 교사의 경력을 반영한 것이다. 교원연수 과정에서 이러한 교사의 경력에 따른 수요를 반영한 교원 연수 체제를 적용할 수 있다. 교직경력에 따라서 전략을 적절하게 적용해서 수요자의 요구에 맞는 역량을 강조할 수 있게 된다.

교직생애를 구분하는 기준은 여러 가지가 있다. 단순히 시간적 흐름에 따른 직선적 교직 발달보다는 복합적, 역동적인 발달에 초점을 두고 있다. 이러한 교직생애주기 별 각 단계는 교사의 교육관, 수업 철학, 기술 수용 태도, 교수 전략 등의 차이를 반영한다(신형석 외, 2023). 이처럼 교사의 발달 단계에 따른 역량 요구의 차이는 매우 구체적이며 실질적이다.

그럼에도 불구하고, 현재 시행되고 있는 다수의 교원 연수나 정책 설계는 교직생애주기가 전혀 반영되어 있지 않다(전제상, 2010; 이동국 외, 2021). 교사가 실제로 현장에서 요구

되어지는 현장 중심 역량이 아닌, 일반화된 지식과 기술을 일방적으로 주입하는 방식으로 이루어지는 경우가 많다. 이는 연수의 실효성을 낮출 뿐 아니라, 교사 개개인의 성장 경로에 역행하는 결과를 초래할 수 있다. 따라서 교직생애주기별 특성을 반영한 맞춤형 역량 지표의 개발은 지금 시점에서 매우 시의적이고 필수적인 과제라 할 수 있다.

최근에는 AI 기술을 실제 수업 실행에 통합하고 학습자 중심의 교육을 실현하기 위한 교수전문성이 강조되고 있다. 그래서 'AI 디지털 활용 수업역량'이라는 보다 실천적인 개념이 요구되고 있다(황영식 외, 2023; Holmes, 2019). 특히, 이러한 역량이 생애주기별로 어떻게 달라지는지를 실증적으로 탐색하는 연구는 매우 제한적인 상황이다.

이 연구에서는 이런 문제를 해결하기 위하여 AI 디지털 활용 수업역량을 교직생애주기별 관점에서 재구조화하고, 이를 바탕으로 실증적 지표를 개발 및 타당화하는 것을 목적으로 한다. 이 연구는 교사의 실제 수업 수행에 필요한 AI 활용 능력을 중심으로 역량을 개념화했다(신형석 외, 2023). 교직 단계별로 교사가 필요로 하는 핵심 역량 요소를 탐색하고자 한다. 또한 이를 통해 현행 교원 연수체계의 구조적 한계를 보완할 것이다. 특히, 생애주기 기반의 연수 설계를 위한 이론적·실천적 근거를 제공하고자 한다. 이 연구는 AI 기반 미래 교육환경에 적응할 수 있는 교직생애주기별 AI디지털 활용역량 척도를 제시함으로써, 향후 교원 전문성 개발 정책과 연수과정 설계에 기초자료로 활용될 수 있다. 이에 더 나아가 교사의 지속 가능한 성장을 위한 역량 기반 교육체제 수립에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

II. 이론적 배경

1. 교원의 AI · 디지털 활용 수업역량

디지털 전환 시대에서 교사는 단순한 정보 전달자가 아니라, 기술과 교육 내용을 연결하는 매개자이자 촉진자의 역할을 수행하게 되었으며, 이에 따라 교사의 전문성에 대한 요구도 크게 변화하고 있다. 특히 교사는 단순한 기술 숙련도를 넘어서 수업 실행에 AI 기술을 교육적으로 통합할 수 있는 능력, 즉 'AI 디지털 활용 수업역량(Teaching Competency for AI-Digital Integration)'을 갖추어야 한다는 요구가 지속적으로 제기되고 있다.

이에 최근에는 교사의 디지털 역량을 단순한 기술 활용 능력이 아닌, 교육적 맥락에서의 통합적 활용 역량으로 확장하려는 움직임이 활발히 전개되고 있다. 이는 특히 AI 기술이 학습자의 성취도, 흥미, 참여도 등을 실시간으로 분석하고 피드백할 수 있는 교육도구로

진화함에 따라, 교사의 수업역량 역시 새로운 방식으로 재정의될 필요성이 커졌기 때문이다.

이와 관련하여 유럽연합은 교사의 디지털 역량을 교육적 전문성과 결합한 'DigCompEdu' 프레임워크(Redecker & Punie, 2017)를 제시하였으며, 이 프레임워크는 전문적 참여, 디지털 자원 활용, 교수-학습 설계, 평가, 학습자 권한 부여, 학습자의 디지털 역량 촉진이라는 6개 영역을 중심으로 구성되어 있다. 이 중 교수·학습 설계와 평가 영역은 특히 수업 실행과 직접적으로 연결되는 부분으로, 교사의 디지털 활용이 수업 설계 및 운영 전반에 걸쳐 어떤 방식으로 실현되어야 하는지를 체계적으로 설명하고 있다. 국내에서도 AI 및 디지털 기술을 수업에 통합할 수 있는 역량에 주목하는 연구들이 활발히 이루어지고 있다. 정주영 외(2023)는 전국 초·중등 교사 3,900여 명을 대상으로 AI·디지털 역량 우선순위를 분석한 결과, AI 디지털 기반의 개별화 수업 설계 역량, 데이터 기반 피드백 제공 역량, AI 기술에 대한 윤리적 이해와 책임 있는 활용 등이 현장 교사들에게 가장 필요하고 시급하게 강화되어야 할 역량으로 나타났다고 보고하였다.

이처럼 수업 중심의 역량은 단순한 기술 조작 능력이 아니라, 교육적 목적 아래 디지털 기술을 적절히 선택하고 활용할 수 있는 판단력과 교수전략을 포함하는 포괄적 개념으로 정립되고 있다.

홍지연(2023)은 초등교사의 디지털·AI 리터러시 교수 역량을 강화하기 위한 교육 프로그램을 개발하여 적용한 연구를 통해, 수업 실행을 위한 구체적 역량을 디지털·AI 이해 역량, 디지털·AI 수업 활용 역량, AI 기반 윤리교육 역량으로 구조화하고, 실제 연수를 통해 이들 영역에서 유의미한 성장을 확인하였다. 이는 수업역량이 단일한 기술의 숙련도가 아니라, AI에 대한 이해, 교육적 활용 능력, 윤리적 성찰을 포함한 통합 역량임을 시사한다. 또한 허희옥 외(2023)는 교사의 AI 디지털 역량을 세 영역(전문적 참여, 교수 실행, 학습자 지원)으로 나누고, 이 중 교수 실행 영역을 중심으로 AI 활용 수업 설계, AI 도구 기반의 학습자료 제작, 데이터 분석을 통한 수업 조정 역량 등 실질적인 수업 적용 능력을 구체화하였다. 이 연구에서는 특히 '역량'을 단지 이해 수준이 아니라 행동지표와 실제 수업 상황에서 발현 가능한 행위로 정의하고, 이를 기반으로 지표를 정교화했다는 점에서 AI 디지털 활용 수업역량을 계량화·정형화하는 데 기여하였다.

한편, 양경화·장봉석(2025)은 교사의 AI 및 디지털 역량에 영향을 미치는 요인을 위계적 회귀분석을 통해 분석한 결과, TPACK, 교사 간 협업 태도, AI에 대한 유용성 인식, 학교 문화 등이 수업 중심 AI 역량 발현에 중요한 역할을 한다고 보았다. 이들은 특히 교사의 역량은 개인의 기술 수준뿐 아니라, 교육 환경과 조직적 조건에 의해 영향을 받는 다차

원적 구성체라고 설명하며, 수업 실행 역량은 교사 개별의 태도, 도구 선택 역량, 학교 맥락에의 적응력을 모두 포함한다고 보았다.

종합하면, 교사의 AI 디지털 활용 수업역량은 AI와 디지털 기술에 대한 기초적인 이해에서 출발하여, 이를 수업 설계, 실행, 평가에 통합할 수 있는 교수 전략적 사고, 그리고 학습 데이터를 기반으로 수업을 조정하고 피드백을 제공할 수 있는 분석적 실천 능력을 포함한다. 또한, AI 기술에 대한 윤리적 판단 능력과 책임성 있는 활용 태도 또한 핵심 구성요소로 간주된다. 이와 같은 AI 디지털 활용 수업역량은 교사의 교수 전문성을 구성하는 핵심 역량군으로서, 교사의 경력 발달 단계에 따라 상이한 양상으로 발현될 수 있기에, 이를 교직생애주기별로 구조화하고 타당화하는 일은 교육 현장에 실질적 기여를 할 수 있는 중요한 연구적 시도라 할 수 있다.

2. 교직생애주기와 교원 전문성

교사의 전문성은 단순히 정적이고 고정된 능력이 아니라, 교직 경험의 축적과 실천적 반성, 교육환경 변화에 대한 반응을 통해 지속적으로 변화·발전하는 발달적 속성을 지닌다. 교사는 교직에 입문한 이후, 교수학습 활동에 대한 기초적 이해에서 출발하여, 점차 수업 혁신, 교육과정 운영, 조직 기여, 후배 교사 지도 등으로 그 역할을 확장해 나간다. 이러한 교사의 성장은 단순한 시간의 흐름에 따른 경력 누적만으로 설명되기보다, 질적 전이와 교육 실천의 패턴 변화라는 관점에서 접근될 필요가 있다.

이러한 관점을 구조화한 개념이 바로 교직생애주기(career stages of teaching)이다. 교직생애주기에 대한 이론적 접근은 크게 두 가지로 나뉜다. 첫째는 교사의 발달이 일정한 단계에 따라 시간 순으로 진행된다고 보는 직선적·순차적 발달 모형(linear and sequential model)이며, Fuller(1969), Katz(1972), Burden(1983) 등이 이에 해당한다. 예컨대 Fuller(1969)는 교직 이전 단계, 초기 교직 단계, 후기 교직 단계로 구분하고, 교사가 자아 중심의 관심에서 출발하여 점차 학생 중심으로 전환된다고 설명하였다.

둘째는 비선형적이고 맥락 의존적인 복합적·역동적 발달 모형(complex and dynamic model)이다. Huberman(1989), Burke 등(1984), 윤홍주(1996)는 교사의 발달이 교육환경, 조직 내 역할, 개인적 성향에 따라 순차적이지 않게 혹은 병렬적으로 나타날 수 있다고 보았다. 예를 들어 Huberman(1989)은 교사의 생애 단계를 ‘생존 및 발견’, ‘실험주의 및 행동주의’, ‘재평가’, ‘보수주의’ 등으로 제시하였으며, 이러한 단계들은 고정된 연차가 아닌 교사의 경험 맥락에 따라 유동적으로 이동한다고 주장하였다.

국내 연구에서도 이러한 시각을 수용하여 통합적인 생애주기 모형이 등장하고 있다. 김정원 외(2011)는 교사의 생애단계를 '적응기 - 자립기 - 승진고려기 - 퇴직준비기'로, 동시에 교직에 대한 관점 변화에 따라 '열정기 - 성숙기 - 성찰기'로 이중 구조화하여 제시하였다. 이들은 교사가 단순히 경력 연차에 따라 성장하는 것이 아니라, 교육적 열정과 실천, 성찰의 과정을 거쳐 전문성을 형성해간다고 보았다. 각 생애단계는 서로 다른 연수 요구, 직무 스트레스, 교육 철학을 수반하며, 이에 따라 연수 내용과 방식 역시 차별화되어야 함을 강조하였다.

최근 5년간의 연구에서도 교직생애주기를 기반으로 한 교원의 전문성 발달과 연수 수요의 차별성에 대한 관심이 지속적으로 확대되고 있다. 예를 들어, 조동섭(2011)는 교사의 생애 단계를 '입직기 - 성장기 - 발전기 - 심화기'로 구분하고, 각 단계에서 요구되는 수업 실행 역량, 교과 전문성, 교육 리더십 역량이 상이하다는 점을 실증적으로 분석하였다. 이들은 생애 단계별 특성을 반영한 맞춤형 연수 설계와 전문성 지원의 필요성을 강조하였다. 또한 양정희(2020)는 전라북도 초등교사를 대상으로 한 연구를 통해 경력에 따라 연수에 대한 관심과 선호 방식이 달라진다는 점을 밝혔다. 특히 초임기 교사는 실습 중심의 연수를, 심화기 교사는 자율 연구 및 후배 교사 멘토링 중심의 연수를 선호하는 경향이 나타났다.

이처럼 교직생애주기는 교사의 전문성 발달뿐 아니라 교육정책 수립, 연수 프로그램 설계, 교사 평가 체계 구축에 이르기까지 다양한 교육 행위의 설계와 실행에 있어 핵심적인 분석 틀로 기능할 수 있다. 이에 본 연구는 김희규 외(2020)가 제시한 '입직기 - 성장기 - 발전기 - 심화기'의 생애주기 구분을 바탕으로, 교사의 경력 단계를 단순한 연차 구분이 아닌 실천적 전문성의 변화 흐름으로 해석하고자 한다.

이러한 생애주기적 접근은 교사의 발달 특성과 실천 맥락을 정교하게 이해할 수 있는 분석 도구로 기능하며, 교사의 삶과 성장을 지속적으로 지원할 수 있는 교육적·제도적 기반 마련에 실질적인 기여를 할 수 있다. 나아가 경력 단계별로 차별화된 역량 요구를 반영한 진단 도구와 연수 설계는, 교사의 실제 교육 실천을 효과적으로 향상시키는 전략으로 작용할 수 있을 것이다.

3. 교원 AI · 디지털 관련 연수체계

인공지능 기반 교육환경의 급속한 변화는 교사에게도 교육적 전환과 전문성 재정립을 강하게 요구하고 있다. 특히 디지털 기기의 일상화와 생성형 AI의 보편화는 단순한 기술 활용을 넘어, 수업 설계, 학습자 맞춤 지도, 교육 데이터 분석, 교육윤리 등 복합적인 교육 역

량의 개발을 필수적으로 만든다. 이에 따라 교원의 AI·디지털 역량 강화를 위한 연수는 기술 습득을 넘어서, 교사 전문성의 핵심 축으로 자리잡아야 하는 시점에 이르렀다.

2020년 이후 교육부는 「AI 교육 종합 방안」, 「디지털 기반 교육혁신 방안(2023)」, 「에듀테크 기반 교수학습 혁신 지원계획」 등을 통해 교사의 디지털 전환 대응 역량을 제고하기 위한 연수 체계 강화를 적극 추진하고 있다. 이에 발맞추어 한국교육학술정보원(KERIS), 한국과학창의재단(KOFAC), 시·도 교육청, 대학, 민간 교육기관 등 다양한 주체들이 AI·디지털 관련 연수 프로그램을 기획·운영하고 있으며, 특히 2023년부터 본격화된 AIEDAP(AI Education Alliance & Policy Lab) 사업은 교원의 AI 교육 역량 강화를 위한 범정부 차원의 협력 체계로 주목받고 있다.

박보경·한정혜(2023)는 이러한 정책 동향을 분석하며, 기존의 교원 연수가 정보 제공 중심의 일회성 기술 연수에 머물렀다는 한계를 지적하였다. 이들은 향후 교원 연수는 교사의 생애주기별 요구에 부합하는 맞춤형 설계를 바탕으로, 수업 실천 역량을 배양할 수 있는 역할 기반의 실습형 연수로 전환되어야 함을 강조하였다. 특히 각 연수 주관기관이 교원 수준에 따른 연수 경로를 제시하고, 블렌디드 학습 모델을 도입하며, 교과 및 교육과정 재구성과 연계한 실천 중심 연수 과정을 확장해 나가야 한다고 주장하였다.

실제 연수 체계의 운영 양상을 살펴보면, AI·디지털 역량 연수는 시·도 교육청, KERIS, KOFAC, 대학, 민간기관 등 다양한 주체에 의해 제공되고 있으며, 기관별로 운영 방식과 초점이 상이하다. 시도교육청은 비교적 전통적인 직무연수 중심의 방식으로 AI 소양 및 디지털 교수법에 초점을 두며, 대부분 원격 또는 블렌디드 방식으로 운영되고 있다. KERIS는 '지식샘터' 플랫폼을 중심으로 자율적인 온라인 연수를 제공하며, KOFAC는 SW·AI 기반의 교과 융합형 실습 중심 연수에 중점을 두고 있다. 또한 교육대학원에서는 AI융합 전공 기반의 장기 연수 과정을 운영함으로써, 이론과 실무가 통합된 고도화된 전문성 개발 체계를 지향하고 있다.

김성준 외(2023)는 교원의 AI·디지털 연수체계를 보다 체계화하기 위해 교사 역량 수준을 진입 - 적응 - 선도의 세 단계로 구분하고, 각 수준에 따라 차별화된 연수 내용을 구성할 것을 제안하였다. 진입 단계는 AI 개념과 디지털 도구 활용 등 기초 소양 중심, 적응 단계는 교육과정 적용 및 수업 설계 중심, 선도 단계는 교육자료 개발, 학습공동체 운영 등 리더십 역량 중심의 연수가 요구된다고 설명하였다. 이들은 아울러 교사 개별 수준 진단을 위한 체크리스트와 맞춤형 연수 경로 설계를 위한 시스템을 함께 제안하였다. 실제로 전국 초등교사 5,243명을 대상으로 한 조사에서도 전체의 88% 이상이 진입 또는 적응 수준의 연수를 희망하고 있었으며, AI 기초, 수업 적용 사례, 교육자료 개발, 프로그래밍 실습 등이 가장

높은 선호도를 보였다. 이는 교사들이 이론 중심보다는 수업에 즉시 적용 가능한 실천 중심의 연수를 더욱 선호하고 있음을 반영한다.

이처럼 최근의 연구들은 교원의 AI·디지털 역량 연수체계를 단순한 기술 중심, 일회성 직무연수에서 벗어나, 교사의 경력, 교육적 맥락, 실천 현장을 반영한 개인화된 연속형 학습체계로 전환할 것을 요구하고 있다. 특히 교직생애주기별로 요구되는 AI 활용 수업역량은 명확하게 구분되며, 이를 반영한 다층적 연수 설계는 교원 연수의 실효성을 높이는 핵심 요소로 작용한다. AI 시대의 교사는 단순한 도구 사용자에 머무르지 않고, AI 기술을 교육적으로 해석하고 이를 수업에 통합하는 교육적 설계자이자 해석자로서의 역량이 요구되므로, 연수 체계 역시 이러한 역할 변화에 부응하는 구조와 실천 중심의 내용으로 재편되어야 한다.

결과적으로, 이러한 변화의 흐름 속에서 교원의 교직생애주기를 고려한 AI·디지털 활용 수업역량의 체계화와 생애단계별 핵심 역량 도출은, 교사 개별의 경력과 실천 맥락에 부합하는 맞춤형 AI 연수 정책 설계 및 실행 전략 마련이 절실히 요구되는 시점임을 시사한다.

III. 연구 방법

1. 연구 대상

이 연구에 참여한 교원은 G광역시교육청에 소속된 초·중등 교사 315명이다. 이들은 온라인 설문조사 방식으로 연구에 참여하였다. 응답자의 학교급은 초등학교 교사가 181명(58%)으로 가장 많았으며, 중학교 60명(19.2%), 고등학교 71명(22.8%) 순으로 나타났다. 근무 학교 유형은 국공립학교 재직자가 253명(81.1%)으로 대다수를 차지하였으며, 사립학교 소속은 59명(18.9%)이었다. 또한 근무 중인 학교의 성격은 남녀공학이 267명(85.6%)으로 가장 높게 나타났고, 남학교는 13명(4.2%), 여학교는 32명(10.3%)으로 구성되었다.

2. 연구 절차

수집된 자료를 바탕으로 탐색적 요인분석을 실시하여 최종 지표의 구성 타당성과 문항 간 구조적 일관성을 검증하였다. 이를 통해 교직생애주기별 AI·디지털 수업역량 지표의 실증적 기반을 확보하고, 현장 적용이 가능한 구조화된 지표 체계를 완성하였다. 연구는 먼저

AI·디지털 역량에 대한 이론적 토대를 마련하기 위해 국내외 선행연구를 폭넓게 검토하고, 이를 바탕으로 교원의 AI·디지털 활용 수업역량과 관련된 초기 문항을 도출하는 것으로 시작되었다. 선행연구 분석을 통해 수집된 문헌 기반 초안은 실제 학교현장에서의 적용 가능성과 실효성을 확보하기 위해, 다양한 교육 분야 전문가 11인을 대상으로 표적집단면접(FGI)을 실시하여 1차 전문가 검토를 거쳤다. 이 과정에서는 특히 교직생애주기별 교사의 역할 변화와 이에 따른 역량의 차별성을 중심으로 문항의 타당성을 점검하고, 문항 내용의 표현과 범위를 구체화하였다.

FGI를 통해 수정·보완된 역량 항목은 이후 44명의 전문가를 대상으로 두 차례에 걸쳐 델파이 조사를 실시함으로써 보다 구조화된 합의 도출 과정을 거쳤다. 본 연구에서는 전문가 간 자유로운 의견 개진과 반복적 검토를 통해 역량 지표의 타당도를 높이기 위해 세미 델파이 기법을 활용하였다. 1차 델파이에서는 역량 항목의 중요도, 표현 적절성, 교육 현장 적용 가능성 등에 대한 의견을 수렴하였고, 그 결과를 반영하여 수정된 항목에 대해 동일한 전문가 집단을 대상으로 2차 델파이 조사를 수행하였다. 2차 델파이에서는 1차에서 도출된 쟁점과 수정 사항을 바탕으로 각 항목의 수렴 정도를 다시 한 번 정량·정성적으로 검토함으로써, 전문가 합의를 기반으로 한 역량 지표의 초안을 완성하였다.

델파이 조사 결과를 종합하여 도출된 예비 지표의 타당성과 구조를 한 번 더 검토하기 위해 동일한 전문가 11인을 대상으로 2차 FGI을 실시하였다. 이 과정에서는 교직생애주기별로 교사가 수행하는 직무의 특성과 전문성 성숙 단계에 따라 요구되는 역량의 차이가 실제로 반영되었는지를 중점적으로 점검하였다. 특히, 역량 간 위계성, 교직 생애단계별 역량 중요도 등을 논의하며 지표의 세부 구성 항목을 미세 조정하였다.

마지막으로, 위의 예비조사 및 전문가 검토 과정을 통해 정제된 역량 지표를 바탕으로, OO광역시에 재직 중인 초·중등 교사 315명을 대상으로 본 조사를 실시하였다. 본 조사는 온라인 설문 방식으로 이루어졌으며, 수집된 자료를 바탕으로 탐색적 요인분석을 실시하여 최종 지표의 구성 타당성과 문항 간 구조적 일관성을 검증하였다. 이를 통해 교직생애주기별 AI·디지털 수업역량 지표의 실증적 기반을 확보하고, 현장 적용이 가능한 구조화된 지표 체계를 완성하였다.

가. 문항 개발

본 연구에서는 교원의 AI·디지털 활용 수업역량을 측정할 수 있는 문항을 개발하기 위해, 국내외 관련 문헌과 정책 자료, 그리고 선행연구 분석을 토대로 역량 영역을 도출하였다.

특히 신형석 외(2023)가 제안한 AI·디지털 역량 프레임워크를 이론적 기반으로 교사의 AI·디지털 수업역량은 크게 세 가지 상위 역량으로 분류하였으며, 각 상위 역량은 총 17개의 하위 역량으로 세분화되었다.

첫째, ‘AI·디지털의 이해’는 교사가 AI·디지털 기술의 기초 개념뿐만 아니라 사회적·교육적 영향까지 인식하고 이를 교수학습에 반영할 수 있는 능력을 의미한다. 둘째, ‘AI·디지털의 교육적 활용’은 교사가 AI 기술을 수업의 설계, 운영, 평가 전 과정에 효과적으로 통합하는 역량을 말하며, 이 항목은 설계, 운영, 평가의 세 하위 영역으로 나뉜다. 셋째, ‘AI·디지털 활용 전문성 개발’은 교사가 디지털 윤리, 개인정보 보호, 저작권 이해 등 AI·디지털 기술 활용에 따른 책임성과 지속적인 전문성 개발 역량을 포함한다.

이러한 상위·하위 역량 체계를 기반으로 하여, 각 하위 역량마다 교사의 교육 실천을 측정할 수 있는 행동 중심의 문항 3개씩을 개발하여 총 51개의 문항으로 구성하였다. 예를 들어, ‘AI·디지털 관련 기초 지식 이해 역량’의 경우 “AI·디지털의 기본 개념과 원리를 설명할 수 있다”, “AI 기반 시스템의 작동 원리를 설명할 수 있다”와 같은 문항을 포함하고 있다. 또 다른 예로, ‘AI·디지털 기반 교수학습 문제 진단 역량’은 “학습자의 학습 데이터를 활용하여 수업의 어려움을 진단할 수 있다”와 같은 문항을 통해 교사의 실천적 분석 능력을 측정할 수 있도록 구성되었다. ‘AI·디지털 관련 저작권 보호 역량’ 역시 “AI 콘텐츠를 활용할 때 저작권을 고려하여 교육자료를 재구성할 수 있다”와 같은 문항으로 구체화되었다.

문항 개발 과정에서는 교육 기술 및 AI 교육 전문가, 현장 교원 등 11인의 전문가 자문 협의회를 구성하여, 각 문항이 교육 현장에 적절히 적용 가능한지 여부, 문항 표현의 명확성, 내용 간 중복 여부 등을 다면적으로 검토하였다. 이 과정에서 일부 문항은 현장 적합성을 높이기 위해 표현을 수정하거나 구체적인 예시를 보완하였으며, 교육 현장에서의 활용도를 고려하여 재구성되었다. 최종 문항은 교사의 수업 실천과 밀접하게 연결되도록 설계하였다.

<표 1> 교원의 AI·디지털 1차 역량지표

상위 역량		하위 역량
1. AI·디지털의 이해		AI·디지털 관련 기초 지식 이해 역량 (3)
		AI·디지털의 사회적 영향력 이해 역량 (3)
		AI·디지털의 교육영역에서의 활용 이해 역량 (3)
		AI 디지털 윤리 실천 이해 역량 (3)
2. AI·디지털의 교육적 활용	설계	AI·디지털 기반 교육과정 재구성 역량 (3)
		AI·디지털 기반 개별화 학습 설계 역량 (3)
		AI·디지털 기반 평가 설계 역량 (3)
		AI·디지털 기술·평가, 선정 또는 개발 역량 (3)
	운영	AI·디지털 기반 교수-학습 매체 활용 역량 (3)
		AI·디지털 기반 기술적 문제 진단 역량 (3)
		AI·디지털 의사소통 및 데이터 활용 역량 (3)
	평가	평가 데이터 해석 및 활용 역량 (3)
		데이터 활용 피드백 역량 (3)
3. AI·디지털 활용 전문성 개발		AI·디지털 활용을 위한 수업성찰 역량(3)
		AI·디지털 활용을 위한 현장 연구 역량(3)
		AI·디지털 관련 개인 정보 보호 역량 (3)
		AI·디지털 관련 저작권 보호 역량 (3)

나. 예비 조사

개발된 문항의 내용타당성과 표현의 적절성을 검토하고자, 본 연구에서는 총 2차례에 걸쳐 델파이 조사를 실시하였다. 델파이 조사는 AI 교육 및 교육공학 분야의 전문가뿐 아니라 현장 교사로 구성된 전문가 44인을 대상으로 진행되었으며, 각 차수별로 동일한 인원이 참여하였다. 전문가들은 각 역량 영역과 하위 요소의 적절성, 그리고 개별 문항의 명확성, 중복성, 교육현장 적용 가능성 등에 대해 정성적·정량적 평가를 실시하였다.

조사 과정에서는 Lawshe(1975)의 내용타당도 비율(CVR: Content Validity Ratio) 산출 기준을 적용하여, 각 문항에 대한 전문가의 평정을 수치화하였다. CVR 기준치에 미달한 문항은 삭제하거나 수정하였으며, 전문가 의견에 따라 일부 문항은 문장 구조와 용어를 재정비하였다. 특히 중복되거나 모호하게 해석될 수 있는 문항은 현장성이 떨어진다는 의견에 따라 통합하거나 구체화되었고, 표현의 일관성과 명료성을 확보하기 위한 용어 조정 작업도 병행되었다.

이러한 과정을 통해 내용적 타당성이 확보된 51개의 문항이 선정되었으며, 이 문항들은 후속 FGI와 본 조사에서 사용되었다. 델파이 조사는 문항의 구조적 완성도를 높이는 데 중요한 역할을 하였으며, 전문가 집단의 합의 기반에서 정제된 항목들이 이후 정량·정성 연구

모두에 있어 이론적 타당성과 실용적 타당성을 확보할 수 있도록 기반을 제공하였다.

나. FGI

AI·디지털 수업역량 지표가 실제 교육 현장에서 요구되는 역량을 실질적으로 반영하고 있는지를 확인하기 위해, 본 연구에서는 교직생애주기를 기준으로 총 2차례의 FGI를 실시하였다. 각 면접에는 초등 및 중등 교사로 구성된 전문가 집단 10인이 참여하였으며, 참여자는 입직기, 성장기, 발전기, 심화기로 구분된 경력 단계별 교사들로 구성되었다. 이들은 교육 현장에서의 실제 경험과 경력 수준에 따라 달라지는 AI·디지털 활용 실태와 역량 요구를 반영할 수 있는 핵심 주체로 선정되었다.

인터뷰는 반구조화된 질문지를 기반으로 진행되었으며, 주요 논의 주제는 각 교직생애 단계에서 요구되는 교수활동에서의 AI·디지털 활용 역량 및 전반적인 AI디지털 관련 이해, 성찰과 관련된 직무 연수에 대한 요구 등이다. 특히 인터뷰를 통해 현장에서 교사들이 어떤 방식으로 AI·디지털 기술을 접하고 활용하는지에 대한 실제적인 의견이 수렴되었고, 그에 따라 문항의 실천 가능성과 맥락 적합성이 점검되었다.

다. 본 조사

본 조사에서는 예비 조사(델파이)와 표적집단면접(FGI)을 통해 최종 확정된 51개 문항을 기반으로, 교원의 AI·디지털 활용 수업역량에 대한 실증적 검증을 목적으로 설문조사를 실시하였다. 조사는 2024년 11월부터 2024년 12월까지 약 한 달간 진행되었으며, G광역시에 재직 중인 초·중등 교사 315명을 대상으로 온라인 설문조사 방식으로 이루어졌다.

3. 측정 도구

본 연구에서 사용한 측정도구는 교원의 AI·디지털 활용 수업역량을 3개 상위역량과 17개 하위역량으로 구분하여 총 51개 문항으로 구성하였다. 각 문항은 교사 스스로 자신의 실천 역량 수준을 진단할 수 있도록 5점 리커트 척도로 설계되었으며, 하위 역량당 행동지표 3문항씩 배분되었다.

가. AI·디지털의 이해

이 영역은 교사가 AI 기술 및 디지털 환경에 대한 기본 개념과 구조를 이해하고, 이를 교육적으로 사고할 수 있는 능력을 평가한다. 하위 역량에는 'AI의 개념 및 원리 이해', 'AI 기술의 사회문화적 맥락 인식', '디지털 리터러시'가 포함된다. 이 영역은 교사가 AI 활용 교육을 이해하고 해석하는 기초적인 인식 기반을 형성하는 데 목적이 있다.

나. AI·디지털의 교육적 활용

이 영역은 교사가 AI·디지털 도구를 교수학습 활동에 효과적으로 적용할 수 있는 역량을 평가한다. 하위 역량으로는 'AI 도구 기반 수업설계', '학생 맞춤형 피드백 및 분석', 'AI를 활용한 학습자 참여 촉진'이 포함된다. 이는 교사가 실제 수업 현장에서 AI를 도구로 활용하여 수업을 설계하고 조정하며, 학습자 중심의 수업을 실현하는 실천적 능력을 반영한다.

다. AI·디지털 활용 전문성 개발

이 영역은 교사가 자신의 전문성을 AI·디지털 기반에서 지속적으로 확장하고 동료교사와의 협업을 통해 전문적 성장에 기여할 수 있는 역량을 평가한다. 하위 역량으로는 '전문성 개발 노력', '동료학습 및 공유문화 조성', 'AI·디지털 기반 교육변화 대응'이 포함된다. 이는 교사가 디지털 전환기에 적응하고 나아가 선도적 교육자로서 지속적인 성장을 추구하는 역량을 포괄한다.

각 하위 역량별 문항은 교사의 실제 수업 활동 및 교육적 판단과 밀접하게 연계되도록 구성되었으며, 설문 결과는 탐색적·확인적 요인분석을 통해 문항의 구조적 타당성을 검토하는 데 사용되었다.

3. 분석 방법

이 연구의 자료분석은 참여자의 일반적인 현황을 알아보기 위해 통계분석과 신뢰도 검증을 위한 알파계수 분석을 하였다. 또한, 측정문항의 구인타당도 검증을 위해 탐색적 요인분석을 하였다. 탐색적 요인분석방법에서 요인추출은 최대우도법을 사용하고, 요인분석은 직접오블리민 방법을 사용하였다. 요인 수 결정은 고유값이 1 이상인 요인만 선택하였으며

요인 적채치는 그 값이 .4 이상인 경우 유의한 것으로 판단하였다(). 요인분석은 SPSS 27.0을 사용하였다.

Ⅳ. 분석 결과

1. 예비조사 및 FGI 결과

본 연구에서는 교직생애주기(입직기, 성장기, 발전기, 심화기)별 교사의 특성과 요구를 분석하기 위해, 교직 경력이 상이한 전문가들을 대상으로 의견을 수렴하였다. 이를 통해 각 생애주기 단계별로 교사에게 요구되는 AI·디지털 수업역량의 특징과 핵심 영역을 구체적으로 도출하였다. 수렴된 주요 의견은 다음과 같다.

먼저 입직기(경력 5년 미만) 교사는 전반적인 교육과정에 대한 이해가 부족하고, 행정적·법적인 문제에 대한 경험과 지식이 미흡한 상태이다. 특히 AI·디지털 기술을 수업에 활용하는 데 있어 개인정보 보호, 저작권과 같은 윤리적 요소에 대한 인식이 약한 것으로 나타났다. 또한 교육과정 재구성, 수업 설계, 평가 등 수업 운영에 있어 기초적인 고민이 많은 시기로, 스스로의 수업을 판단하고 성찰할 수 있는 역량이 중요하게 인식되었다. 이에 따라 입직기 교사에게는 ‘AI·디지털의 교육적 활용’과 ‘전문성 개발 및 청렴역량’이 중요한 상위 역량으로 제시되었으며, 구체적으로는 설계 및 개발, 개인정보 보호, 저작권 보호, 수업적용과 관련된 하위 역량이 핵심으로 강조되었다.

다음으로 성장기(경력 5~15년 미만) 교사는 일정 수준의 수업 경험이 축적되며, 수업에 대한 피드백과 성찰이 활발히 이루어지는 시기이다. 이 시기 교사들은 수업 설계에서 AI·에듀테크를 어떻게 효과적으로 통합할지에 대한 고민이 많고, 학생들의 특성을 기반으로 수업을 보다 체계적으로 개발하려는 요구가 높았다. 이에 따라 성장기 교사에게는 ‘AI·디지털의 교육적 활용’이 가장 중요한 역량으로 확인되었으며, 이 중에서도 설계 및 개발, 운영, 평가와 관련된 하위 역량이 중점적으로 요구되었다.

발전기(경력 15~25년 미만)의 교사는 입직기와 성장기의 경험을 바탕으로 교육 현장에서 중심적인 역할을 수행하는 시기로, 교과교육, 학급경영, 학습지원 등에서의 누적된 경험을 바탕으로 후배 교사에게 본보기가 되는 역할을 한다. 이들은 AI·디지털 기술을 활용한 수업의 실질적 운영뿐만 아니라, 후배 교사를 위한 지원 및 현장연구 수행 능력이 중요하다고 인식하였다. 이에 따라 발전기 교사에게는 ‘전문성 개발 및 청렴역량’이 중점 상위 역량으로 도출되었으며, 특히 현장연구역량과 관련된 하위 역량이 강조되었다.

마지막으로 심화기(경력 25년 이상)의 교사는 수많은 현장 경험을 바탕으로 교육과정에

대한 이해, 실천, 성찰 역량이 매우 높은 수준에 도달한 시기이다. 그러나 실천적 역량은 충분하지만, 실제 연구 수행이나 후배 교사에게 전문적으로 영향을 미치는 영역으로의 확장은 쉽지 않다는 어려움을 호소하였다. 이들은 자신이 쌓은 경험을 현장에 환류하고자 하는 의지가 높지만, 연구로 연결되는 데에는 제도적·현실적 제약이 있다는 의견이 제시되었다. 이에 따라 심화기 교사에게는 '전문성 개발 및 청렴역량' 중에서도 현장연구역량이 가장 중요하게 제시되었으며, 이 외에도 전반적인 상위 역량 간의 균형 있는 통합적 접근이 필요하다는 점이 강조되었다.

결과적으로, 교직생애주기별로 교사가 직면하는 교육적 과제와 필요 역량이 상이하며, 각 시기에 적절한 AI·디지털 수업역량과 그에 따른 연수 및 지원이 차별적으로 설계될 필요가 있음이 확인되었다. 이러한 분석은 생애주기 기반의 AI·디지털 역량 진단 도구와 맞춤형 연수 체계를 개발하는 데 중요한 근거로 활용될 수 있다.

2. 본조사 결과

가. 기술통계

기술통계 분석 결과, 모든 항목의 평균은 3.59~4.15이고 표준편차는 .87~1.21 수준이었다. 왜도는 각각 -.87~.-41이고, 첨도는 -.91~.26의 범위에서 정상분포를 가정한 추정에 영향을 주지 않는 범위에 있었다(Curran, West, & Frinch, 1996). 최종문항의 기술통계치는 <표 1>과 같다.

<표 1> 최종문항의 기술통계 (N=315)

문항 번호	평균(M)	표준편차 (SD)	왜도	첨도	문항 번호	평균(M)	표준편차 (SD)	왜도	첨도
1	4.02	0.96	-0.79	0.26	27	3.89	1.03	-0.68	-0.24
2	3.76	1.08	-0.47	-0.59	28	3.69	1.10	-0.54	-0.39
3	4.07	0.91	-0.68	-0.20	29	3.90	1.07	-0.78	-0.13
4	4.08	0.90	-0.68	-0.13	30	3.59	1.21	-0.41	-0.91
5	3.94	0.97	-0.66	-0.16	31	4.09	0.93	-0.87	0.24
6	4.06	0.89	-0.70	-0.04	32	3.90	1.04	-0.71	-0.19
7	4.15	0.88	-0.80	0.12	33	3.88	1.03	-0.71	-0.20
8	4.08	0.87	-0.70	0.09	34	4.08	0.95	-0.83	0.05
9	4.02	0.94	-0.60	-0.54	35	3.97	0.97	-0.75	0.01
10	4.11	0.90	-0.71	-0.28	36	3.96	0.99	-0.72	-0.17
11	3.94	0.91	-0.43	-0.60	37	4.05	0.96	-0.79	0.06
12	3.88	0.97	-0.46	-0.53	38	4.04	0.96	-0.83	0.16
13	3.92	0.97	-0.60	-0.31	39	3.96	1.01	-0.70	-0.27
14	3.96	0.99	-0.68	-0.24	40	3.77	1.04	-0.53	-0.31
15	3.97	1.02	-0.77	-0.06	41	3.97	0.98	-0.67	-0.28
16	3.97	0.95	-0.65	-0.20	42	3.88	1.01	-0.63	-0.36
17	3.97	1.06	-0.78	-0.24	43	3.90	1.02	-0.68	-0.12
18	3.92	1.01	-0.64	-0.28	44	3.87	1.03	-0.56	-0.62
19	3.94	0.98	-0.67	-0.19	45	3.84	1.07	-0.65	-0.24
20	3.93	0.99	-0.75	-0.01	46	3.84	1.02	-0.57	-0.33
21	3.87	1.08	-0.67	-0.35	47	3.84	1.06	-0.69	-0.14
22	3.93	0.96	-0.69	-0.02	48	3.97	0.97	-0.75	0.00
23	3.93	1.00	-0.73	-0.11	49	4.07	0.90	-0.71	-0.05
24	3.89	1.04	-0.71	-0.17	50	3.87	1.00	-0.48	-0.61
25	3.97	0.98	-0.70	-0.16	51	4.03	0.97	-0.81	0.01
26	3.93	1.03	-0.72	-0.18	전체	3.94	0.99	-0.69	-0.20

<표 2>는 AI·디지털 역량을 구성하는 세 가지 역량별 기술 통계 결과이다. AI·디지털 이해 역량은 평균 4.01로 가장 높은 점수를 보였다. 이는 교사들이 AI와 디지털 기술의 기본 개념과 이해에 대해 긍정적으로 인식하고 있음을 의미한다. AI·디지털의 교육적 활용 역량은 평균 3.93으로 나타나며, 이는 교사들이 AI 기술을 교육 현장에 활용하는 데 있어 다소 어려움을 느끼고 있었다. AI·디지털 활용 전문성 개발 역량은 평균 3.90으로 가장 낮은 값을 보였으며, 이는 교사들이 AI 기술을 활용하여 전문성을 개발하는 데 상대적으로 어려움을 느끼고 있었다.

<표 2> 역량별 기술 통계 (N=315)

상위역량	평균(M)	표준편차(SD)	왜도	첨도
1. AI·디지털의 이해	4.01	.82	-.53	-.27
2. AI·디지털의 교육적 활용	3.93	.90	-.74	.02
3. AI·디지털 활용 전문성 개발	3.90	.88	-.55	-.38

나. 신뢰도 검증

<표 3>은 이 연구에서 개발한 AI·디지털 역량 척도의 하위 역량별 문항 수와 신뢰도 계수를 제시한 것이다. 전체 3개 상위 역량은 각각 복수의 하위 역량으로 구성되어 있으며, 각 하위 역량은 3개의 문항으로 측정되었다. 신뢰도 분석 결과, 하위 역량별 신뢰도 계수 값은 .877에서 .936 사이로 나타나 전반적으로 높은 수준의 내적 일관성을 확보하고 있는 것으로 확인되었다.

‘AI·디지털의 이해’ 영역은 총 4개의 하위 역량(기초 지식 이해 역량, 사회적 영향 이해 역량, 교육 활용 이해 역량, 윤리 실천 이해 역량)으로 구성되며, 이 영역의 전체 신뢰도 계수는 .972로 나타났다. 이는 각 하위 역량 간 문항 간의 응답 일관성이 높음을 의미한다.

‘AI·디지털의 교육적 활용’ 영역은 ‘설계 및 개발’, ‘운영’, ‘평가’의 세 하위 범주로 구성되며, 총 9개 하위 역량으로 구분된다. 이 영역의 신뢰도 계수는 .990으로 가장 높은 값을 나타냈으며, 특히 ‘데이터 활용 피드백 역량’은 .936으로 전체 하위 역량 중 가장 높은 신뢰도를 보였다. 이는 교육 현장에서의 AI·디지털 기반 교수·학습 및 평가 활동을 설명하는 문항들의 내적 일관성이 매우 우수함을 시사한다.

‘AI·디지털 활용 전문성 개발’ 영역의 신뢰도 계수는 .971로 확인되었으며, 하위 역량인 성찰 역량, 연구 역량, 개인정보 보호 역량, 저작권 보호 역량 모두 .891 이상으로 나타나 안정적인 신뢰도 수준을 보였다. 이상의 결과는 본 연구에서 개발한 역량 척도의 신뢰도가 전반적으로 우수하며, 각 역량이 측정하고자 하는 개념을 일관되게 반영하고 있음을 나타낸다.

<표 3> 역량별 신뢰도계수 값

상위 역량	하위 역량		문항수	신뢰도 계수 값	
1. AI·디지털의 이해	1. AI·디지털 관련 기초 지식 이해 역량		3문항	.898	.972
	2. AI·디지털의 사회적 영향력 이해 역량		3문항	.910	
	3. AI·디지털의 교육영역에서의 활용 이해 역량		3문항	.892	
	4. AI 디지털 윤리 실천 이해 역량		3문항	.877	
2. AI·디지털의 교육적 활용	설계 및 개발	5. AI·디지털 기반 교육과정 재구성 역량	3문항	.923	.990
		6. AI·디지털 기반 개별화 학습 설계 역량	3문항	.928	
		7. AI·디지털 기반 평가 설계 역량	3문항	.909	
		8. AI·디지털 기술·평가, 선정 또는 개발 역량	3문항	.919	
	운영	9. AI·디지털 기반 교수-학습 매체 활용 역량	3문항	.925	
		10. AI·디지털 기반 기술적 문제 진단 역량	3문항	.909	
		11. AI·디지털 의사소통 및 데이터 활용 역량	3문항	.916	
	평가	12. 평가 데이터 해석 및 활용 역량	3문항	.926	
		13. 데이터 활용 피드백 역량	3문항	.936	
3. AI·디지털 활용 전문성 개발	14. AI·디지털 활용을 위한 수업 성찰 역량		3문항	.901	,971
	15. AI·디지털 활용을 위한 현장 연구 역량		3문항	.903	
	16. AI·디지털 관련 개인 정보 보호 역량		3문항	.892	
	17. AI·디지털 관련 저작권 보호 역량		3문항	.891	

다. 구인타당도 검증

탐색적 요인분석(EFA)을 실시하여 설문 문항의 구성 요인을 도출하고, 척도의 타당성을 검토하였다. 이에 앞서 요인분석을 수행하기에 적절한지를 확인하기 위해 Kaiser-Meyer-Olkin(KMO) 검정과 Bartlett의 구형성 검정을 실시하였다. 분석 결과, KMO 값은 .982로 나타나 변수 간 상관관계가 요인분석에 적합한 수준임을 나타냈다. 또한, Bartlett의 구형성 검정 또한 $\chi^2 = 23614.92$, $p < .001$로 통계적으로 유의하게 나타나 요인분석이 적절한 것으로 판단되었다.

요인 추출 방법으로는 최대우도 요인추출방법을, 요인 회전 방식으로는 사각 회전 방법인 직접 오블리민을 사용하였다. 요인 수 결정은 고유값 1.0 이상 기준으로 고려하여 총 3개의 요인이 도출되었다. 각 요인의 초기 고유값은 각각 36.811, 2.179, 1.204로 나타났으며, 이는 전체 분산의 각각 72.179%, 4.272%, 2.360%를 설명하는 것으로 확인되었다. 따라서 세 요인의 누적 설명력은 총 78.812%로, 전체 문항 간 변량 중 약 79%를 설명하는 수준으로 요인 구조의 타당성이 확보되었음을 보여준다. 각 문항의 요인 적재값을 기준값 .40 이상으로 판단하였으며, 이 기준을 초과한 문항들만 각 요인에 포함하였다. 도출된 요인은 각각 1

요인에 31문항, 2요인에 12문항, 3요인에 8문항으로 구성되었다. 그 결과 도출된 요인은 각각 ‘AI·디지털의 교육적 활용’, ‘AI·디지털의 이해’, ‘AI·디지털 활용 전문성 개발’ 등 총 3개였다.

<표 4>의 분석 결과에 따르면, 각 문항은 세 요인 중 하나에 뚜렷한 적재값을 보이며 분류되었고, 이로써 요인별 문항 구성의 타당성이 확보되었음을 확인할 수 있다. 다만, 문항 41, 40, 43, 44은 이론적으로는 'AI·디지털 활용 전문성 개발' 영역에 포함되나, 탐색적 요인분석 결과 'AI·디지털의 교육적 활용' 요인에 적재되어 해당 문항은 최종 분석에서 제외하였다.

<표 4> 요인부하량

설문번호	성분		
	요인1 (AI·디지털의 교육적활용)	요인2 (AI·디지털의 이해)	요인3 (AI·디지털 활용 전문성 개발)
15	1.010	-0.101	-0.013
20	0.977	-0.023	-0.047
14	0.976	0.012	-0.100
24	0.950	-0.109	0.084
38	0.942	-0.030	0.007
17	0.912	0.052	-0.030
33	0.909	-0.054	0.063
37	0.907	0.058	-0.078
35	0.901	-0.003	0.021
26	0.889	0.014	0.010
23	0.884	0.021	0.010
39	0.884	-0.020	0.033
36	0.872	-0.037	0.094
27	0.869	-0.057	0.128
18	0.867	0.015	0.071
21	0.860	-0.059	0.125
34	0.844	0.098	-0.080
29	0.796	-0.009	0.074
32	0.787	0.113	0.036
16	0.725	0.226	-0.080
19	0.719	0.232	-0.087
25	0.702	0.226	-0.007
31	0.687	0.154	0.073
22	0.659	0.310	-0.073
13	0.586	0.235	0.096
30	0.578	0.023	0.246
41	0.547	0.093	0.316
28	0.543	0.169	0.159

40	0.480	0.143	0.319
43	0.436	0.280	0.226
44	0.423	0.127	0.393
10	-0.191	0.971	0.084
4	0.055	0.878	-0.024
8	-0.042	0.868	0.031
5	-0.018	0.867	0.021
1	0.197	0.800	-0.129
7	0.041	0.773	0.069
6	0.137	0.767	0.003
11	0.038	0.766	0.039
3	0.080	0.734	0.132
2	0.137	0.720	0.021
9	0.259	0.682	-0.008
12	0.125	0.630	0.121
50	0.070	0.234	0.617
49	0.112	0.214	0.558
51	0.326	0.104	0.551
48	0.360	0.126	0.514
42	0.347	0.137	0.490
46	0.165	0.316	0.455
45	0.429	0.095	0.431
47	0.381	0.158	0.418
KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)			.982
Bartlett 구형성검증		Chi-Square	23614.92
(Bartlett's Test of Sphericity)		df(*p*)	1275(<.001)

이를 바탕으로 본 연구에서는 최종적으로 교사의 AI·디지털 역량을 구성하는 총 3개의 상위 역량, 15개의 하위 역량, 그리고 각 하위 역량별 3개씩의 행동지표로 구성된 총 45개의 문항으로 구성된 역량지표를 도출하였다. 각 역량은 이해 → 활용 → 전문성 개발이라는 연계 구조를 고려하여 구성되었으며, 기초지식 이해에서부터 수업 적용, 평가 설계, 윤리적 실천 및 현장연구에 이르는 전 과정을 포괄하고 있다.

특히 최종 지표는 단순한 기술적 숙련도 수준의 측정이 아닌, AI·디지털 기술을 교육적으로 통합하고 이를 비판적으로 수용하며 지속적으로 성장할 수 있는 역량을 포함하고 있다.

<표 5> 교원의 AI·디지털 최종 역량지표

상위 역량		하위 역량
1. AI·디지털의 이해		AI·디지털 관련 기초 지식 이해 역량 (3)
		AI·디지털의 사회적 영향력 이해 역량 (3)
		AI·디지털의 교육영역에서의 활용 이해 역량 (3)
		AI 디지털 윤리 실천 이해 역량 (3)
2. AI·디지털의 교육적 활용	설계	AI·디지털 기반 교육과정 재구성 역량 (3)
		AI·디지털 기반 개별화 학습 설계 역량 (3)
		AI·디지털 기반 평가 설계 역량 (3)
		AI·디지털 기술·평가, 선정 또는 개발 역량 (3)
	운영	AI·디지털 기반 교수-학습 매체 활용 역량 (3)
		AI·디지털 기반 기술적 문제 진단 역량 (3)
		AI·디지털 의사소통 및 데이터 활용 역량 (3)
	평가	평가 데이터 해석 및 활용 역량 (3)
		데이터 활용 피드백 역량 (3)
3. AI·디지털 활용 전문성 개발		AI·디지털 활용을 위한 수업성찰 역량(3)
		AI·디지털 활용을 위한 현장 연구 역량(3)
		AI·디지털 관련 개인 정보 보호 역량 (3)
		AI·디지털 관련 저작권 보호 역량 (3)

3. 생애주기별 역량지표 중요도 분석

AI·디지털 역량 15개 지표에 대해 교직 생애주기별로 중요도 인식 수준의 평균과 표준편차를 산출하였다. 각 지표별로 입직기, 성장기, 발전기, 심화기 등 교직 생애주기별 응답을 비교한 결과, 전반적으로 모든 지표에서 평균값이 4.0 이상으로 나타나, 전체적으로 교사들이 AI·디지털 역량을 중요하게 인식하고 있음을 확인할 수 있다.

지표별로 살펴보면, 역량 14(디지털 관련 개인정보 보호 역량)과 역량15(디지털 관련 저작권 보호 역량)의 전체 평균은 각각 4.91, 4.90으로 가장 높았으며, 특히 각 생애주기 집단에서도 일관되게 높은 평균 점수를 보여 해당 역량에 대한 인식 수준이 매우 높음을 시사한다. 반면, 역량10(데이터 기반 교육 성찰 역량)은 전체 평균이 4.18로 가장 낮았으며, 심화기 교사의 평균은 3.86으로, 다른 집단에 비해 상대적으로 낮게 평가하는 경향을 보였다.

지표별로 생애주기 간 인식 수준의 변동을 보면, 다수의 지표에서 입직기 집단의 평균이 높은 반면, 발전기나 심화기로 갈수록 낮아지는 경향이 관찰되었다. 예를 들어, 역량3(디지털 기반 학습설계 역량)은 입직기 평균이 4.81인 반면, 심화기에서는 4.36으로 하락하였다. 또한 역량7(AI 윤리 실천 역량)에서도 입직기 평균이 4.56, 심화기에서는 4.20으로 집단 간 차이를 나타냈다. 이와 같이 일부 지표에서는 교직 생애주기에 따라 인식 수준의 차이를

확인하였다.

<표 6> 교직생애주기별 AI · 디지털 역량 중요도 평균과 표준편차(N=315)

역량	평균(표준편차)			
	입직기	성장기	발전기	심화기
1. AI·디지털 관련 기초 지식 이해 역량	4.58(0.59)	4.79(0.51)	4.64(0.65)	4.64(0.65)
2. AI·디지털의 사회적 영향력 이해 역량	4.70(0.51)	4.84(0.43)	4.84(0.42)	4.55(0.58)
3. AI·디지털의 교육영역에서의 활용 이해 역량	4.70(0.63)	4.81(0.58)	4.77(0.60)	4.36(0.71)
4. AI 디지털 윤리 실천 이해 역량	4.95(0.21)	4.98(0.15)	4.89(0.38)	4.70(0.55)
5. AI·디지털 기반 교육과정 재구성 역량	4.65(0.65)	4.81(0.58)	4.70(0.66)	4.27(0.81)
6. AI·디지털 기반 개별화 학습 설계 역량	4.65(0.72)	4.79(0.67)	4.70(0.73)	4.34(0.80)
7. AI·디지털 기반 평가 설계 역량	4.56(0.62)	4.77(0.57)	4.68(0.60)	4.20(0.73)
8. AI·디지털 기술·평가, 선정 또는 개발 역량	4.58(0.58)	4.77(0.48)	4.80(0.46)	4.25(0.65)
9. AI·디지털 기반 교수-학습 매체 활용 역량	4.86(0.41)	4.88(0.39)	4.86(0.40)	4.55(0.62)
10. AI·디지털 기반 기술적 문제 진단 역량	4.30(0.74)	4.35(0.72)	4.23(0.71)	3.86(0.82)
11. AI·디지털 의사소통 및 데이터 활용 역량	4.67(0.64)	4.72(0.59)	4.66(0.64)	4.32(0.77)
12. 평가 데이터 해석 및 활용 역량	4.67(0.71)	4.79(0.67)	4.70(0.70)	4.52(0.84)
13. 데이터 활용 피드백 역량	4.65(0.72)	4.79(0.67)	4.73(0.58)	4.48(0.73)
14. AI·디지털 관련 개인 정보 보호 역량	4.95(0.21)	4.93(0.25)	4.89(0.32)	4.89(0.32)
15. AI·디지털 관련 저작권 보호 역량	4.98(0.15)	4.93(0.25)	4.89(0.38)	4.82(0.58)

교직 생애주기(입직기, 성장기, 발전기, 심화기)에 따라 AI·디지털 역량 15개의 중요도 인식 차이를 분석하기 위해 반복측정 분산분석을 실시하였다. <표 6>은 개체 간 효과 검정 결과를 나태낸다. 개체 간 효과 검정 결과, 총 15개 지표 중 10개 지표(역량2, 역량3, 역량4, 역량5, 역량6, 역량7, 역량8, 역량9, 역량10, 역량11)에서 유의한 집단 간 차이가 나타났다($p < .05$). 이는 동일한 교사라 하더라도 생애주기에 따라 특정 역량 지표의 중요도 인식 수준에 개체 간 변동성이 존재함을 의미한다.

예를 들어, 역량8은 $F(3, 315) = 9.114$, $p < .001$로 가장 뚜렷한 개체 간 차이를 보였으며, 해당 지표에 대한 응답자들 간 인식 수준 차이가 특히 큰 것으로 나타났다. 또한, 역량7과 역량9 역시 F값이 각각 6.613($p < .001$), 5.204($p = .002$)로 유의한 수준의 차이를 보여, 교사들이 각 생애주기에서 해당 역량의 중요도를 다르게 인식하고 있음을 시사한다. 이에 따라 집단 간 차이가 유의한 지표에 대해서는 추가적으로 Scheffé 사후검정을 실시하였다.

반면, 역량1, 역량12, 역량13, 역량14, 역량15은 유의확률이 .05 이상으로 통계적으로 유의

한 개체 간 차이가 나타나지 않아, 응답자 간 전반적인 인식 수준은 유사한 것으로 해석할 수 있다.

<표 7> 교직생애주기별 AI・디지털 역량 중요도 효과검정(N=315)

역량	*다변량 검정*		
	F	***p***	η^2
1. AI·디지털 관련 기초 지식 이해 역량	0.960	0.413	0.017
2. AI·디지털의 사회적 영향력 이해 역량	3.502	**0.017***	0.058
3. AI·디지털의 교육영역에서의 활용 이해 역량	4.488	**0.005***	0.073
4. AI 디지털 윤리 실천 이해 역량	5.020	**0.002***	0.081
5. AI·디지털 기반 교육과정 재구성 역량	5.132	**0.002***	0.083
6. AI·디지털 기반 개별화 학습 설계 역량	3.104	**0.028***	0.052
7. AI·디지털 기반 평가 설계 역량	6.613	**0.000***	0.105
8. AI·디지털 기술·평가, 선정 또는 개발 역량	9.114	**0.000***	0.139
9. AI·디지털 기반 교수-학습 매체 활용 역량	5.204	**0.002***	0.084
10. AI·디지털 기반 기술적 문제 진단 역량	3.769	**0.012***	0.062
11. AI·디지털 의사소통 및 데이터 활용 역량	3.379	**0.020***	0.056
12. 평가 데이터 해석 및 활용 역량	0.998	0.395	0.017
13. 데이터 활용 피드백 역량	1.735	0.162	0.030
14. AI·디지털 관련 개인 정보 보호 역량	0.608	0.610	0.011
15. AI·디지털 관련 저작권 보호 역량	1.361	0.256	0.023

<표 7>은 반복측정 분산분석 결과 유의한 차이가 나타난 AI·디지털 역량 지표에 대해 Scheffé 사후검정을 실시한 결과를 요약한 것이다. 총 10개 역량에서 교직 생애주기 간 유의미한 차이가 나타났으며, 주로 심화기 교사와 타 생애주기 교사 간의 인식 차이가 두드러졌다. 구체적으로, 역량5(AI·디지털 기술 기반 교육과정 재구성 역량), 역량6(AI·디지털 기반 개별화 학습 설계 역량), 역량7(AI·디지털 기반 평가 설계 역량) 등에서는 성장기 교사와 심화기 교사 간에 가장 큰 차이가 나타났으며, 평균차이는 각각 0.54~0.56 수준으로, 심화기 교사가 해당 역량의 중요도를 상대적으로 낮게 평가한 것으로 해석된다. 이는 중·고경력 교사들이 실제 수업 현장에서의 AI 활용 역량에 대한 체감이나 수요가 다르게 작용할 수 있음을 시사한다.

또한 역량3(AI·디지털의 교육영역에서의 활용 이해 역량)과 역량8(AI·디지털 기술 평가·선정 또는 개발 역량)에서는 발전기 교사와 심화기 교사 간에도 유의한 차이가 나타났으며(p = .032, p = .000), 이 역시 심화기 교사들이 해당 역량을 덜 중요하게 인식함을 보여준다. 역량4(AI 윤리 실천 이해 역량)에서는 입직기 교사와 심화기 교사 간 차이(p = .019)가 확인

되었는데, 이는 교직 초기의 교사들이 윤리적 판단과 책임성에 대한 중요성을 상대적으로 더 민감하게 인식하고 있음을 반영할 수 있다.

전반적으로 사후검정 결과는 교직 생애주기에 따라 AI·디지털 역량에 대한 인식 수준이 다르게 나타날 수 있음을 보여주며, 이는 교사 생애주기 단계에 따른 차별화된 AI 교육 연수 및 역량 강화 프로그램 설계의 필요성을 강조한다.

<표 8> 교직생애주기별 AI·디지털 역량 중요도 다중비교

역량	유의한 쌍	*평균차이*	p
2. AI·디지털의 사회적 영향력 이해 역량	발전기 vs. 심화기	0.30	.053
3. AI·디지털의 교육영역에서의 활용 이해 역량	성장기 vs, 심화기	0.45	.015
	발전기 vs. 심화기	0.41	.032
4. AI 디지털 윤리 실천 이해 역량	입직기 vs. 심화기	0.25	.019
	성장기 vs. 심화기	0.27	.008
5. AI·디지털 기반 교육과정 재구성 역량	성장기 vs. 심화기	0.54	.005
	발전기 vs. 심화기	0.43	.037
6. AI·디지털 기반 개별화 학습 설계 역량	성장기 vs. 심화기	0.45	.047
7. AI·디지털 기반 평가 설계 역량	성장기 vs. 심화기	0.56	.001
	발전기 vs. 심화기	0.56	.008
8. AI·디지털 기술·평가, 선정 또는 개발 역량	성장기 vs. 심화기	0.52	.000
	발전기 vs. 심화기	0.55	.000
9. AI·디지털 기반 교수-학습 매체 활용 역량	입직기 vs. 심화기	0.32	.023
	성장기 vs. 심화기	0.34	.012
	발전기 vs. 심화기	0.32	.020
10. AI·디지털 기반 기술적 문제 진단 역량	성장기 vs. 심화기	0.49	.031
11. AI·디지털 의사소통 및 데이터 활용 역량	성장기 vs. 심화기	0.40	.051

Ⅴ. 논의 및 결론

본 연구는 교사의 AI·디지털 역량을 교직생애주기 기반으로 체계적으로 측정할 수 있는 척도를 개발하고, 그 타당성과 신뢰성을 검증하는 데 목적을 두었다. 이를 위해 AI 및 디지털 역량과 관련된 국내외 선행연구 및 정책 자료를 분석하고, 그 결과를 바탕으로 세 가지 상위 역량과 열일곱 개의 하위 역량과 51개의 문항으로 1차 도출하였다. 도출된 하위 역량별 문항은 델파이 절차를 통해 현직 교사들의 전문적 검토를 거쳐 수정·보완되었으며, 이후 탐색적 요인분석과 신뢰도 분석을 통해 최종적으로 45개 문항으로 구성된 척도를 확정하였다.

첫째, 개발된 척도는 ‘AI·디지털의 이해’, ‘AI·디지털의 교육적 활용’, ‘AI·디지털 활용 전문성 개발’이라는 세 가지 상위 역량과 15개의 하위 역량으로 구성되었으며, 각 하위 요인은 높은 내적 일관성과 구조적 타당성을 나타냈다. 이는 본 척도가 교사의 AI·디지털 역량을 실질적으로 측정할 수 있는 적절한 도구임을 시사하며, 향후 교원 연수 설계나 교육정책 수립의 기초 자료로 활용될 수 있는 가능성을 보여준다.

둘째, 상위 역량별 분석 결과 ‘AI·디지털의 이해’ 영역이 가장 높은 평균 점수를 보인 반면, ‘AI·디지털의 교육적 활용’과 ‘AI·디지털 활용 전문성 개발’은 상대적으로 낮은 수준을 나타냈다. 이러한 결과는 교사들이 기술적 개념과 원리에 대해서는 익숙하나, 이를 수업에 적용하거나 교육적 맥락에서 활용하는 데에는 여전히 어려움을 느끼고 있음을 반영한다. 특히 ‘AI 기반 교육과정 재구성’, ‘평가 설계’, ‘데이터 기반 피드백 제공’과 같이 교육과정과 수업 실행에 밀접하게 관련된 실천 역량의 경우, 상대적으로 낮은 인식 수준과 함께 향후 연수 및 지원이 강화되어야 할 영역으로 확인되었다.

셋째, 본 연구에서는 교직생애주기에 따라 교사들이 인식하는 AI·디지털 역량의 중요도 수준이 어떻게 달라지는지를 분석하였다. 그 결과, 생애주기별로 역량 인식 수준에 유의미한 차이가 존재함이 확인되었다. 입직기 교사는 기본적인 행정 및 교육 시스템 이해, 디지털 기술의 개념적 이해 등 기초 수준의 역량에 대한 필요성을 강하게 인식하였으며, 디지털 윤리나 개인정보 보호 등과 같은 영역에 대해 민감하게 반응하였다. 반면 심화기 교사들은 AI·디지털 기술의 도입에 대해 다소 낮은 필요성을 인식하거나, 수업 적용에 있어서 일정한 거리감을 보이기도 하였다. 이는 교사들이 연차에 따라 디지털 교육에 대한 요구, 활용 경험, 연수 접근성 등이 상이하게 나타남을 의미하며, 교직생애주기를 고려한 차별화된 연수 설계가 필요함을 뒷받침한다.

특히 성장기 교사들이 다수의 역량 항목에서 가장 높은 중요도를 부여하였다는 점은 주목할 만하다. 이는 해당 시기의 교사들이 AI·디지털 기술을 실제 수업에 적용해보고자 하는 실천 의지와 역량 개발에 대한 요구가 높은 상태임을 시사한다. 따라서 성장기 교사를 대상으로 한 연수는 개별화 학습 설계, 평가 데이터 해석, 교수·학습 매체 활용 등 실천 중심의 역량을 구체적으로 개발할 수 있도록 구성되어야 한다. 이와 같은 결과는 교직생애주기를 단순한 경력의 축적이 아닌, 교사의 실천적 전문성 변화의 흐름으로 이해할 필요성을 강조하며, 이에 기반한 맞춤형 연수 제공이 필수적임을 보여준다.

이상의 논의를 바탕으로 다음과 같은 시사점을 도출할 수 있다. 첫째, 교사의 AI·디지털 역량 강화를 위한 연수는 단일한 보편적 내용으로 구성하기보다는, 생애주기별 특성과 요구를 반영한 맞춤형 설계가 필요하다. 예를 들어, 입직기 교사에게는 기본 개념과 실습 중

심의 기초 연수가, 성장기 교사에게는 실제 수업 적용을 위한 심화 연수가, 심화기 교사에게는 사례 기반 적용 전략과 교육 리더십 강화를 위한 연수가 적절하다. 둘째, 실천 중심 역량에 대한 지원이 보다 강조되어야 한다. 특히 'AI 기반 교육과정 재구성'이나 'AI·디지털 기반 평가 설계'와 같은 역량은 기술 이해를 넘어서 수업 실행으로 연결되는 과정이기 때문에, 실제 적용 가능성을 높이는 연수와 현장 사례 중심의 지원이 병행되어야 한다. 셋째, 디지털 윤리, 개인정보 보호, 저작권 인식 등은 모든 생애주기에서 공통적으로 중요하게 인식되고 있는 만큼, 관련 역량은 공통 핵심 교육 요소로 포함되어야 하며, 지속적이고 연속적인 교육이 제공될 필요가 있다.

한편, 본 연구는 특정 지역의 교사를 중심으로 수행되었기에, 도구의 일반화에는 일정한 한계가 존재한다. 향후 연구에서는 교사의 전공, 학교급, 디지털 기기 활용 경험 등 다양한 배경 변인을 고려하여 교직생애주기 외의 요인들이 AI·디지털 역량 인식에 미치는 영향을 정교하게 분석할 필요가 있다. 나아가, 본 연구에서 개발한 척도를 기반으로 연수 프로그램을 설계·적용하고, 그 효과를 현장에서 검증하는 실천적 연구가 병행된다면, 교사의 AI·디지털 역량 강화와 미래지향적 교육 실천을 위한 실질적 기초를 마련할 수 있을 것이다.

참고문헌

교육부. (2020). **AI 교육 종합 방안**. 교육부.

교육부. (2021). **2022 개정 교육과정 총론 주요사항 시안.** 교육부.

교육부. (2023). **디지털 기반 교육혁신 방안**. 교육부.

김성준, 김은정, 김도영. (2023). 교원의 AI·디지털 역량 강화를 위한 연수 체계 개발 연구. **한국교육**, 50(3), 119 - 145.

김정원, 박현선, 정태연, 유은영. (2011). 교사의 생애단계에 따른 요구 분석 연구. **한국교원교육연구**, 28(2), 57 - 85.

김희규 외. (2023). **예비·현직 교원의 AI·디지털 역량 체계 정립**. 한국교육과정평가원 연구보고서.

김희규, 정주영, 양정희. (2020). 교직생애주기에 따른 교원 핵심역량 도출 및 연수체제 구성 방안. **교직연구**, 49(1), 25 - 48.

박보경, 한정혜. (2023). 인공지능 시대 교원의 디지털 연수 체제 분석과 정책적 시사점. **교육정책연구**, 30(2), 33 - 58.

양경화, 장봉석. (2025). Analysis of factors affecting teachers′ AI and digital competencies. **컨설팅융합연구**, 5(1), 1 - 7.

양정희. (2020). 교직 생애주기에 따른 초등교사의 현직 연수에 대한 연구. **교육행정학연구**, 38(3), 75 - 102.

윤홍주. (1996). 초등학교 교사의 생애단계에 관한 연구. **교육연구**, 34(1), 107 - 131.

이근영, 천향숙. (2023). 초등교사의 디지털 리터러시 평가척도 타당화 연구. **학습자중심교과교육연구**, 23(23), 33 - 47. https://doi.org/10.22251/jlcci.2023.23.23.33

정주영, 김희규, 주영효. (2023). 초·중등학교 교사의 AI·디지털 역량 우선순위 분석. **한국교육학연구**, 29(3), 177 - 203. https://doi.org/10.29318/KER.29.3.8

조동섭(2011). **미래지향적 교원연수체제 선진화 방안**. 미래지향적 교원연수체제 선진화 방안을 위한 공청회 자료집.

한국과학창의재단(KOFAC). (2023). **인공지능 교육 기반 강화 사업**. https://www.kofac.re.kr

한국교육학술정보원(KERIS). (n.d.). **지식샘터**. https://www.edunet.net

허희옥, 서정희, 임규연, 임경희, 이현우, 강신천. (2023). 교원의 AI·디지털 역량 측정 도구 개발과 타당화. **교육정보미디어연구**, 30(2), 497-521. https://doi.org/10.15833/KAFEIAM.30.2.497

홍지연. (2023). 초등교사의 디지털·AI 리터러시 교수 역량 함양을 위한 교사교육 프로그램 개발 및 적용. **정보교육학회논문지**, 27(3), 245 - 254. https://doi.org/10.14352/jkaie.2023.27.3.245

Bilbao-Aiastui, G., Urkia, M., & Larrañaga, M. (2021). A systematic literature review about the level of digital competence of teachers. *EDULEARN21 Proceedings,* 8230 - 8238. https://doi.org/10.21125/edulearn.2021.1689

Burden, P. R. (1983). Developmental supervision: A teacher-centered model. *Action in Teacher Education,* 5(4), 15 - 21.

Burke, P. J., Christensen, B. J., & Fenzel, L. M. (1984). Teacher career development: A framework for planning and policy. *Journal of Teacher Education*, 35(3), 9 - 13.

Curran, P. J., West, S. G., & Finch, J. F. (1996). The Robustness of Test Statistics to Nonnormality and Specification Error in Confirmatory Factor Analysis. *Psychological Methods*, 1(1), 16-29.

Fuller, F. F. (1969). Concerns of teachers: A developmental conceptualization. *American Educational Research Journal,* 6(2), 207 - 226.

Huberman, M. (1989). The professional life cycle of teachers. *Teachers College Record,* 91(1), 31 - 57.

Katz, L. G. (1972). Developmental stages of preschool teachers. *Elementary School Journal,* 73(1), 50 - 54.

Lorenz, A., & Romeike, R. (2023). *A conceptual framework for artificial intelligence competence in teacher education.* In M. A. Schiefner-Rohs & K. K. Elsenbast (Eds.), Teacher education and artificial intelligence (pp. 19 - 36). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-44901-7_2

Mikeladze, T., García-Peñalvo, F. J., & Lopes, A. M. (2024). A comprehensive exploration of artificial intelligence competence frameworks for teachers. *European Journal of Education,* 59(1), 145 - 163. https://doi.org/10.1111/ejed.12571

Redecker, C., & Punie, Y. (2017). *European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu.* Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2760/159770

ABSTRACT

Validation of a Teacher AI and Digital Competency Scale Based on the Teaching Career Stage Using Exploratory Factor Analysis

This study aims to develop and validate a scale for assessing AI and digital instructional competencies of teachers and to examine differences in the perceived importance of these competencies according to their career stages. Based on a review of prior studies, expert Delphi surveys, and focus group interviews (FGI), a preliminary set of 51 items across 17 sub-competencies under three overarching domains was developed. A survey was administered to 315 elementary and secondary school teachers. Exploratory factor analysis resulted in a refined structure consisting of 45 items across 15 sub-competencies, grouped into three factors: Understanding of AI and digital technologies, Pedagogical application of AI and digital tools,

Professional development for AI-integrated teaching. Each item demonstrated acceptable reliability and construct validity. A multivariate analysis of variance (MANOVA) revealed statistically significant differences in 10 of the 15 competencies across teaching career stages, with Leadership Stage tending to assign lower importance to several competencies. This study provides foundational data for designing differentiated teacher training programs and policy frameworks based on the teaching career lifecycle.

Key words : Teaching career stage, AI and digital competency, Exploratory factor analysis, Teacher professional development, Customized teacher training